

Équations

Tester une égalité

Exercice 1 (Solution de l'équation ?).

1. Le nombre 3 est-il solution de l'équation $5x - 2 = 4x + 1$? Justifie
2. Le nombre -2 est-il solution de l'équation $x(3x + 4) = (2x + 5)(x - 2)$? Justifie.

Exercice 2.

Le couple $(3; 4)$ est-il solution de l'équation $5x - 3y = 3$? Justifie ta réponse.

Exercice 3.

1. $(-2; 3)$ 2. $(-1; 1)$ 3. $(5; -7)$ 4. $(0; 5)$ 5. $(7; -9)$ 6. $(8; -11)$ 7. $(-4; 5)$ 8. $(6; -7)$
1. Entoure en bleu le(s) couple(s) qui est(sont) solution(s) de l'équation $4x + 3y = -1$
2. Entoure en rouge le(s) couple(s) qui est(sont) solution(s) de l'équation $x + y = 1$
3. Déduis-en un couple solution de système $\begin{cases} 4x + 3y = -1 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Résolution algébrique d'équations

Exercice 4.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $5 - 2x = 0$ 2. $10x + 1 = 0$ 3. $x - 3 = 0$ 4. $4x = 0$ 5. $1 - x = 0$ 6. $2x + 2 = 0$

Exercice 5.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x - 7 = 4$ 2. $2x = 13$ 3. $9 - x = 5$ 4. $\frac{4}{x} = \frac{9}{5}$

Exercice 6.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $3x + 5 = 4x - 2$ 2. $2x - 9 = 8x + 3$ 3. $-2x + 3 = 3x - 1$ 4. $1 + \frac{4}{5}x = 4 - \frac{2}{5}x$ 5. $\frac{x^2 + x - 1}{x^2} = x +$

Exercice 7.

Développe chaque membre des équations suivantes puis résous-les.

1. $4 - (3x + 1) = 3(x + 5)$ 2. $2(x - 3) = 4 + (x - 1)$

Exercice 8.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $4x - 5 = 9x + 4$ 2. $\frac{5x}{4} = \frac{21}{9}$ 3. $3 - x = 10x - 7$ 4. $\frac{1}{5} + \frac{3}{4}x = -\frac{6}{7}x$ 5. $\frac{(x - 7)^2}{4^2} = (x +$

Exercice 9.

Résous l'équation $2(x + 3) - (2x - 7) = 12$. Que remarques-tu ?

Exercice 10.

Voici un programme de calcul.

1. Vérifier que ce programme donne 9 si le nombre choisi au départ est 2.
2. Quel nombre doit-on choisir pour obtenir 2 ?

- Choisir un nombre
- Calculer son carré
- Prendre le quadruple du résultat
- Ajouter -7 au résultat

Résoudre un problème

Exercice 11.

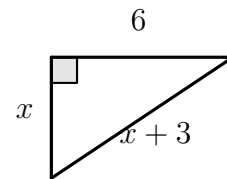
Pierre et Nathalie possèdent ensemble 144 timbres. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, alors celui-ci en aurait deux fois plus qu'elle. Combien chaque enfant a-t-il de timbres actuellement.

Exercice 12.

Si on ajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction $\frac{4}{5}$, on obtient la fraction $\frac{2}{3}$. Quel est ce nombre ?

Exercice 13 (Triangle rectangle).

A l'aide du théorème de Pythagore, calcule x .

**Exercice 14.**

Des spectateurs assistent à un motocross. Ils ont garé leur véhicule, auto ou moto, sur un parking. Il y a en tout 65 véhicules et on dénombre 180 roues. Quel est le nombre de motos ?